

6 模板安装构造

6.1 一般规定

6.1.1 模板安装前必须做好下列安全技术准备工作：

1. 应审查模板结构设计及施工说明书中的荷载、计算方法、节点构造和安全措施，设计审批手续应齐全。
2. 应进行全面的安全技术交底，操作班组应熟悉设计与施工说明书，并应做好模板安装作业的分工准备。采用爬模、飞模、隧道模等特殊模板施工时，所有参加作业人员必须经过专门技术培训，考核合格后方可上岗。
3. 应对模板和配件进行挑选、检测，不合格者应剔除，并应运至工地指定地点堆放。
4. 备齐操作所需的一切安全防护设施和器具。

6.1.2 模板安装构造应遵守下列规定：

1. 模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。木杆、钢管、门架及碗扣式等支架立柱不得混用。
 2. 竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支承面积，且应中心承载。基土应坚实，并应有排水措施。对湿陷性黄土应有防水措施；对特别重要的结构工程可采用混凝土、打桩等措施防止支架柱下沉。对冻胀性土应有防冻融措施。
 3. 当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过 8m 时，若地基土达不到承载要求，无法防止立柱下沉，则应先施工地面下的工程，再分层回填夯实基土，浇筑地面混凝土垫层，达到强度后方可支模。
 4. 模板及其支架在安装过程中，必须设置有效防倾覆的临时固定设施。
 5. 现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于 4m 时，模板应起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的 $1/1000 \sim 3/1000$ 。
 6. 现浇多层或高层房屋和构筑物，安装上层模板及其支架应符合下列规定：
 - 1) 下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力，否则应加设支撑支架；
 - 2) 上层支架立柱应对准下层支架立柱，并应在立柱底铺设垫板；
 - 3) 当采用悬臂吊模板、桁架支模方法时，其支撑结构的承载能力和刚度必须符合设计构造要求。
 7. 当层间高度大于 5m 时，应选用桁架支模或钢管立柱支模。当层间高度小于或等于 5m 时，可采用木立柱支模。
- 6.1.3 安装模板应保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确，构造应符合模板设计要求。

模板应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠承受新浇混凝土自重和侧压力以及施工过程中所产生的荷载。

6.1.4 拼装高度为 2m 以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程中应设置临时固定设施。

6.1.5 当承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时，应符合下列规定：

1. 梁的侧模、底模必须固定在承重焊接钢筋骨架的节点上。
2. 安装钢筋模板组合体时，吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。

6.1.6 当支架立柱成一定角度倾斜，或其支架立柱的顶表面倾斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。

6.1.7 除设计图另有规定者外，所有垂直支架柱应保证其垂直。

6.1.8 对梁和板安装二次支撑前，其上不得有施工荷载，支撑的位置必须正确。安装后所传给支撑或连接件的荷载不应超过其允许值。

6.1.9 支撑梁、板的支架立柱安装构造应符合下列规定：

1. 梁和板的立柱，纵横向间距应相等或成倍数。
2. 木立柱底部应设垫木，顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托，U 型支托与楞梁两侧间如有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于 200mm，螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于 3mm，安装时应保证上下同心。

3. 在立柱底距地面 200mm 高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距，在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下，进行平均分配确定步距后，在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在 8~20m 时，在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；当层高大于 20m 时，在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

4. 木立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用 40mm×50mm 木条或 25mm×80mm 的木板条与木立柱钉牢。钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用 $\Phi 48\text{mm} \times 3.5\text{mm}$ 钢管，用扣件与钢管立柱扣牢。木扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用搭接，并应用铁钉钉牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接，剪刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于 500mm，用两个旋转扣件分别在离杆端不小于 100mm 处进行固定。

6.1.10 施工时，在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件，不得随意拆除或移动。

6.1.11 组合钢模板、滑升模板等的安装构造，尚应符合国家现行标准《组合钢模板技术规范》(GBJ214) 和《液压滑动模板施工技术规范》(GBJ113) 的相应规定。

6.1.12 安装模板时，安装所需各种配件应置于工具箱或工具袋内，严禁散放在模板或脚手板上；安装所用工具应系挂在作业人员身上或置于所配带的工具袋中，不得掉落。

6.1.13 当模板安装高度超过 3.0m 时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。

6.1.14 吊运模板时，必须符合下列规定：

1. 作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环，必须完整有效，在升降过程中应设专人指挥，统一信号，密切配合。

2. 吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点，水平吊运不应少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。
 3. 吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固后方可起吊。
 4. 严禁起重机在架空输电线路下面工作。
 5. 5 级风及其以上应停止一切吊运作业。
- 6.1.15 木料应堆放于下风向，离火源不得小于 30m，且料场四周应设置灭火器材。

6.2 支架立柱安装构造

6.2.1 梁式或桁架式支架的安装构造应符合下列规定：

1. 采用伸缩式桁架时，其搭接长度不得小于 500mm，上下弦连接销钉规格、数量应按设计规定，并应采用不少于两个 U 型卡或钢销钉销紧，两 U 型卡距或销距不得小于 400mm。
2. 安装的梁式或桁架式支架的间距设置应与模板设计图一致。
3. 支承梁式或桁架式支架的建筑结构应具有足够强度，否则，应另设立柱支撑。
4. 若桁架采用多槓成组排放，在下弦折角处必须加设水平撑。

6.2.2 工具式立柱支撑的安装构造应符合下列规定：

1. 工具式钢管单立柱支撑的间距应符合支撑设计的规定。
2. 立柱不得接长使用。
3. 所有夹具、螺栓、销子和其它配件应处在闭合或拧紧的位置。
4. 立杆及水平拉杆构造应符合本规范第 6.1.9 条的规定。

6.2.3 木立柱支撑的安装构造应符合下列规定：

1. 木立柱宜选用整料，当不能满足要求时，立柱的接头不宜超过 1 个，并应采用对接夹板接头方式。立柱底部可采用垫块垫高，但不得采用单码砖垫高，垫高高度不得超过 300mm。
2. 木立柱底部与垫木之间应设置硬木对角楔调整标高，并应用铁钉将其固定于垫木上。
3. 木立柱间距、扫地杆、水平拉杆剪刀撑的设置应符合本规范 6.1.9 条的规定，严禁使用板皮替代规定的拉杆。

4. 所有单立柱支撑应位于底垫木和梁底模板的中心，并应与底部垫木和顶部梁底模板紧密接触，且不得承受偏心荷载。

5. 当仅为单排立柱时，应于单排立柱的两边每隔 3m 加设斜支撑，且每边不得少于两根，斜支撑与地面的夹角应为 60°。

6.2.4 当采用扣件式钢管作立柱支撑时，其安装构造应符合下列规定：

1. 钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于 50mm。
2. 钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合本规范第 6.1.9 条的

规定。当立柱底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于两跨，高低差不得大于 1m，立柱距边坡上方边缘不得小于 0.5m。

3. 立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于 500mm，各接头中心距主节点不宜大于步距的 1/3。

4. 严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定于水平拉杆上。

5. 满堂模板和共享空间模板支架立柱，在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑；中间在纵横向应每隔 10m 左右设由下至上的竖向连续式的剪刀撑，其宽度宜为 4~6m，并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑（见图 6.2.4—1）。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧，夹角宜为 45° ~ 60° 。当建筑层高在 8~20m 时，除应满足上述规定外，还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑，在有水平剪刀撑的部位，应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑（见图 6.2.4—2）。当建筑层高超过 20m 时，在满足以上规定的基础上，应将所有之字斜撑全部改为连续式剪刀撑（见图 6.2.4—3）。

6. 当支架立柱高度超过 5m 时，应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位，按水平间距 6~9m，竖向间距 2~3m 与建筑结构设置一个固结点。

7. 当仅为单排立柱时，应按本规范第 6.2.3 条的规定执行。

6.2.5 当采用碗扣式钢管脚手架作立柱支撑时，其安装构造应符合下列规定：

1. 立杆应采用长 1.8m 和 3.0m 的立杆错开布置，严禁将接头布置在同一水平高度。
2. 立杆底座应采用大钉固定于垫木上。
3. 立杆立一层，即将斜撑对称安装牢固，不得漏加，也不得随意拆除。
4. 横向水平杆应双向设置，间距不得超过 1.8m。
5. 当支架立柱高度超过 5m 时，应按本规范第 6.2.4 条的规定执行。

6.2.6 当采用标准门架作支撑时，其安装构造应符合下列规定：

1. 门架的跨距和间距应按设计规定布置，间距宜小于 1.2m；支撑架底部垫木上应设

固定底座或可调底座。门架、调节架及可调底座，其高度应按其支撑的高度确定。

2. 门架支撑可沿梁轴线垂直和平行布置。当垂直布置时，在两门架间的两侧应设置交叉支撑；当平行布置时，在两门架间的两侧亦应设置交叉支撑，交叉支撑应与立杆上的锁销锁牢，上下门架的组装连接必须设置连接棒及锁臂。

3. 当门架支撑宽度为 4 跨及以上或 5 个间距及以上时，应在周边底层、顶层、中间每 5 列、5 排于每门架立杆跟部设 $\Phi 48\text{mm} \times 3.5\text{mm}$ 通长水平加固杆，并应采用扣件与门架立杆扣牢。

4. 门架支撑高度超过 8m 时，应按本规范第 6.2.4 条的规定执行，剪刀撑不应大于 4 个间距，并应采用扣件与门架立杆扣牢。

5. 顶部操作层应采用挂扣式脚手板满铺。

6.2.7 悬挑结构立柱支撑的安装应符合下列要求：

1. 多层悬挑结构模板的上下立柱应保持在同一条垂直线上。

2. 多层悬挑结构模板的立柱应连续支撑，并不得少于 3 层。

6.3 普通模板安装构造

6.3.1 基础及地下工程模板应符合下列规定：

1. 地面以下支模应先检查土壁的稳定情况，当有裂纹及塌方危险迹象时，应采取安全防范措施后，方可下人作业。当深度超过 2m 时，操作人员应设梯上下。

2. 距基槽（坑）上口边缘 1m 内不得堆放模板。向基槽（坑）内运料应使用起重机、溜槽或绳索；运下的模板严禁立放于基槽（坑）土壁上。

3. 斜支撑与侧模的夹角不应小于 45° ，支于土壁的斜支撑应加设垫板，底部的对角楔木应与斜支撑连牢。高大长脖基础若采用分层支模时，其下层模板应经就位校正并支撑稳固后，方可进行上一层模板的安装。

4. 在有斜支撑的位置，应于两侧模间采用水平撑连成整体。

6.3.2 柱模板应符合下列规定：

1. 现场拼装柱模时，应适时地按设临时支撑进行固定，斜撑与地面的倾角宜为 60° ，严禁将大片模板系于柱子钢筋上。

2. 待四片柱模就位组拼经对角线校正无误后，应立即自下而上安装柱箍。

3. 若为整体预组合柱模，吊装时应采用卡环和柱模连接，不得用钢筋钩代替。

4. 柱模校正（用四根斜支撑或用连接在柱模顶四角带花篮螺丝的揽风绳，底端与楼板钢筋拉环固定进行校正）后，应采用斜撑或水平撑进行四周支撑，以确保整体稳定。当高度超过 4m 时，应群体或成列同时支模，并应将支撑连成一体，形成整体框架体系。当需单根支模时，柱宽大于 500mm 应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。斜撑与地面的夹角宜为 $45^\circ \sim 60^\circ$ ，下端尚应有防滑移的措施。

5. 角柱模板的支撑，除满足上款要求外，还应在里侧设置能承受拉、压力的斜撑。

6.3.3 墙模板应符合下列规定：

1. 当用散拼定型模板支模时，应自下而上进行，必须在下一层模板全部紧固后，方可进行上一层安装。当下层不能独立安设支撑件时，应采取临时固定措施。

2. 当采用预拼装的大块墙模板进行支模安装时，严禁同时起吊两块模板，并应边就位、边校正、边连接，固定后方可摘钩。

3. 安装电梯井内墙模前，必须于板底下 200mm 处牢固地满铺一层脚手板。

4. 模板未安装对拉螺栓前，板面应向后倾一定角度。安装过程应随时拆换支撑或增加支撑。

5. 当钢楞长度需接长时，接头处应增加相同数量和不小于原规格的钢楞，其搭接长度不得小于墙模板宽或高的 15%~20%。

6. 拼接时的 U 型卡应正反交替安装，间距不得大于 300mm；两块模板对接接缝处的 U 型卡应满装。

7. 对拉螺栓与墙模板应垂直，松紧应一致，墙厚尺寸应正确。

8. 墙模板内外支撑必须坚固、可靠，应确保模板的整体稳定。当墙模板外面无法设置支撑时，应于里面设置能承受拉和压的支撑。多排并列且间距不大的墙模板，当其支撑互成一体时，应有防止灌筑混凝土时引起临近模板变形的措施。

6.3.4 独立梁和整体楼盖梁结构模板应符合下列规定：

1. 安装独立梁模板时应设安全操作平台，并严禁操作人员站在独立梁底模或柱模支架上操作及上下通行。

2. 底模与横楞应拉结好，横楞与支架、立柱应连接牢固。

3. 安装梁侧模时，应边安装边与底模连接，当侧模高度多于两块时，应采取临时固定措施。

4. 起拱应在侧模内外楞连固前进行。

5. 单片预组合梁模，钢楞与板面的拉结应按设计规定制作，并应按设计吊点试吊无误后方可正式吊运安装，侧模与支架支撑稳定后方准摘钩。

6.3.5 楼板或平台板模板应符合下列规定：

1. 当预组合模板采用桁架支模时，桁架与支点的连接应固定牢靠，桁架支承应采用平直通长的型钢或木方。

2. 当预组合模板块较大时，应加钢楞后方可吊运。当组合模板为错缝拼配时，板下横楞应均匀布置，并应在模板端穿插销。

3. 单块模就位安装，必须待支架搭设稳固、板下横楞与支架连接牢固后进行。

4. U 型卡应按设计规定安装。

6.3.6 其它结构模板应符合下列规定：

1. 安装圈梁、阳台、雨蓬及挑檐等模板时，其支撑应独立设置，不得支搭在施工脚手架上。

2. 安装悬挑结构模板时，应搭设脚手架或悬挑工作台，并应设置防护栏杆和安全网。作业处的下方不得有人通行或停留。

3. 烟囱、水塔及其它高大构筑物的模板，应编制专项施工设计和安全技术措施，并应详细的向操作人员进行交底后方可安装。

4. 在危险部位进行作业时，操作人员应系好安全带。

6.4 爬升模板安装构造

6.4.1 进入施工现场的爬升模板系统中的大模板、爬升支架、爬升设备、脚手架及附件等，应按施工组织设计及有关图纸验收，合格后方可使用。

6.4.2 爬升模板安装时，应统一指挥，设置警戒区与通信设施，做好原始记录。并应遵守下列规定：

1. 检查工程结构上预埋螺栓孔的直径和位置应符合图纸要求。
2. 爬升模板的安装顺序应为底座、立柱、爬升设备、大模板、模板外侧吊脚手。

6.4.3 施工过程中爬升大模板及支架时，应遵守下列规定：

1. 爬升前，应检查爬升设备的位置、牢固程度、吊钩及连接杆件等，确认无误后，拆除相邻大模板及脚手架间的连接杆件，使各个爬升模板单元彻底分开。

2. 爬升时，应先收紧千斤钢丝绳，吊住大模板或支架，然后拆卸穿墙螺栓，并检查再无任何连接，卡环和安全钩无问题，调整好大模板或支架的重心，保持垂直，开始爬升。爬升时，作业人员应站在固定件上，不得站在爬升件上爬升，爬升过程中应防止晃动与扭转。

3. 每个单元的爬升不宜中途交接班，不得隔夜再继续爬升。每单元爬升完毕应及时固定。

4. 大模板爬升时，新浇混凝土的强度不应低于达到 1.2N/mm^2 。支架爬升时的附墙架穿墙螺栓受力处的新浇混凝土强度应达到 10N/mm^2 以上。

5. 爬升设备每次使用前均应检查，液压设备应由专人操作。

6.4.4 作业人员应背工具袋，以便存放工具和拆下的零件，防止物件跌落。且严禁高空向下抛物。

6.4.5 每次爬升组合安装好的爬升模板、金属件应涂刷防锈漆，板面应涂刷脱模剂。

6.4.6 爬模的外附脚手架或悬挂脚手架应满铺脚手板，脚手架外侧应设防护栏杆和安全网。爬架底部亦应满铺脚手板和设置安全网。

6.4.7 每步脚手架间应设置爬梯，作业人员应由爬梯上下，进入爬架应在爬架内上下，严禁攀爬模板、脚手架和爬架外侧。

6.4.8 脚手架上不应堆放材料，脚手架上的垃圾应及时清除。如需临时堆放少量材料或机具，必须及时取走，且不得超过设计荷载的规定。

6.4.9 所有螺栓孔均应安装螺栓，螺栓应采用 $50\sim 60\text{N}\cdot\text{m}$ 的扭矩紧固。

6.5 飞模安装构造

6.5.1 飞模的制作组装必须全部按设计图进行，运到施工现场后，应按设计要求检查合

格后方可使用安装。安装前应进行一次试压和试吊，检验确认各部件无隐患。对利用组合钢模板、门式脚手架、钢管脚手架组装的飞模，所用的材料、部件应符合国家现行标准《组合钢模板技术规范》（GB50214）、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018）以及其它专业技术规范的要求。凡属采用铝合金型材、木或竹塑胶合板组装的飞模，所用材料及部件应符合有关专业标准规定的要求。

6.5.2 飞模起吊时，应在吊离地面 0.5m 后停下，待飞模完全平衡后再起吊。吊装应使用安全卡环，不得使用吊钩。

6.5.3 飞模就位后，应立即在外侧设置防护栏，其高度不得小于 1.2m，外侧应另加设安全网，同时应设置楼层护栏。并应准确、牢固地搭设好出模操作平台。

6.5.4 当飞模在不同楼层转运时，上下层的信号人员应分工明确、统一指挥、统一信号，并应采用步话机联络。

6.5.5 当飞模转运采用地滚轮推出时，前滚轮应高出后滚轮 10~20mm，并应将飞模重心标画于旁侧，严禁外侧吊点在未挂钩前将飞模向外倾斜。

6.5.6 飞模外推时，必须用多根安全绳一端牢固栓于飞模两侧，另一端围绕于飞模两侧建筑物的可靠部位上，并应设专人掌握；缓慢推出飞模，并松放安全绳，飞模外端吊点的钢丝绳亦应逐渐收紧，待内外端吊钩挂牢后再转运起吊。

6.5.7 在飞模上操作的挂钩作业人员应穿防滑鞋，且应系好安全带，并应挂于上层的预埋铁环上。

6.5.8 吊运时，飞模上不得站人和存放自由物料，操作电动平衡吊具的作业人员应站在楼面上，并不得斜拉吊吊。

6.5.9 飞模出模时，下层应设安全网，且飞模每运转一次后应检查各部件的损坏情况，同时应对所有的连接螺栓重新进行紧固。

6.6 隧道模安装构造

6.6.1 组装好的半隧道模应按模板编号顺序吊装就位。并应将两个半隧道模顶板边缘的角钢用连接板和螺栓进行连接。

6.6.2 合模后应采用千斤顶升降模板的底沿，按导墙上所确定的水准点调整到设计标高，并应采用斜支撑和垂直支撑调整模板的水平度和垂直度，再将连接螺栓拧紧。

6.6.3 支卸平台构架的支设，必须遵守下列规定：

1. 支卸平台的设计应便于支卸平台吊装就位，平台的受力应合理。
2. 平台桁架中立柱下面的垫板，必须落在楼板边缘以内 400mm 左右，并应在楼层下相应位置加设临时垂直支撑。
3. 支卸平台台面的顶面，必须和混凝土楼面齐平，并应紧贴楼面边缘。相邻支卸平台间的空隙不得过大。支卸平台外周边应设安全护栏和安全网。

6.6.4 山墙作业平台应遵守下列规定：

1. 隧道模拆除吊离后，应将特制 U 型卡承托对准山墙的上排对拉螺栓孔，从外向内

插入，并用螺帽紧固。U 型卡承托的间距不得大于 1.5m。

2. 将作业平台吊至已埋设的 U 型卡位置就位，并将平台每根垂直杆件上的 $\Phi 30$ 水平杆件落入 U 型卡内，平台下部靠墙的垂直支撑用穿墙螺栓紧固。

3. 每个山墙作业平台的长度不应超过 7.5m，且不应小于 2.5m，并应在端头分别增加外挑 1.5m 的三角平台。作业平台外周边应设安全护栏和安全网。